

USER MANUAL - Windows Agent

Hướng dẫn Sử dụng Phần mềm Thu thập Thông tin Tài sản Windows

Phiên bản: 2.1.0

Ngày cập nhật: 2026-09-23

Tác giả: IT Asset Scanner Team

Mục lục

- 1. [Giới thiệu](#)
- 1. [Yêu cầu hệ thống](#)
- 1. [Cài đặt Windows Agent](#)
- 1. [Sử dụng Windows Agent](#)
- 1. [Quản lý và Giám sát](#)
- 1. [Gỡ cài đặt](#)
- 1. [Khắc phục sự cố](#)
- 1. [Câu hỏi thường gặp \(FAQ\)](#)

1. Giới thiệu

1.1. Windows Agent là gì?

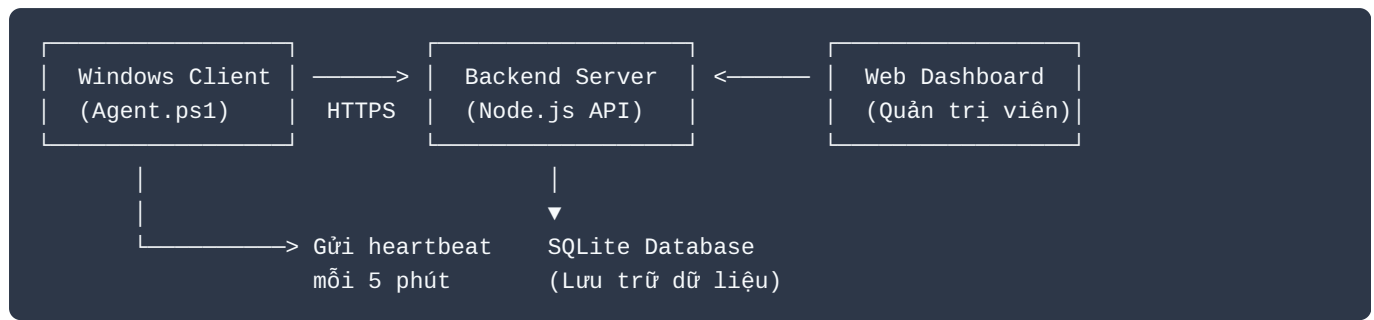
Windows Agent là phần mềm tự động thu thập thông tin tài sản máy tính Windows trong doanh nghiệp, bao gồm:

- Thông tin phần cứng (CPU, RAM, Ổ cứng)
- Thông tin hệ điều hành (Windows version, build number)
- Địa chỉ IP và tên máy (Hostname)
- Thông tin người dùng hiện tại
- Trạng thái kết nối và hoạt động

1.2. Lợi ích

-  **Tự động hóa:** Thu thập dữ liệu tự động, không cần can thiệp thủ công
-  **Thời gian thực:** Cập nhật thông tin liên tục, dễ dàng theo dõi
-  **Tập trung:** Quản lý toàn bộ tài sản từ Dashboard Web duy nhất
-  **Nhẹ:** Chiếm ít tài nguyên hệ thống (< 50 MB RAM)
-  **An toàn:** Không thu thập dữ liệu nhạy cảm, không ảnh hưởng hiệu suất

1.3. Kiến trúc hệ thống



2. Yêu cầu Hệ thống

2.1. Máy Client (Nơi cài Agent)

Thông số	Yêu cầu tối thiểu	Khuyến nghị
Hệ điều hành	Windows 7 SP1 trở lên	Windows 10/11
PowerShell	Version 3.0+	Version 5.1+
RAM	2 GB	4 GB trở lên
Ổ cứng trống	10 MB	50 MB
Quyền Admin	Bắt buộc (cài đặt)	-
Kết nối mạng	LAN/Internet	Stable network

2.2. Máy Server (Backend)

Thông số	Yêu cầu
Hệ điều hành	Linux (Ubuntu 20.04+) / Windows Server
Node.js	Version 14+
Port mở	3000 (hoặc tùy chỉnh)
Database	SQLite (đã bao gồm)

2.3. Kết nối mạng

- Client phải truy cập được địa chỉ Server qua HTTP/HTTPS
- Port mặc định: 3000
- Firewall cần mở port cho kết nối từ client đến server

3. Cài đặt Windows Agent

3.1. Phương án 1: Cài đặt bằng File EXE (Khuyến dùng cho End-user)

Bước 1: Tải file cài đặt

Truy cập trang hướng dẫn của hệ thống:

```
http://[ĐỊA_CHỈ_SERVER]:3000/windows-agent-install.html
```

Ví dụ: <http://192.168.1.246:3000/windows-agent-install.html>

Bước 2: Tải **WindowsAgentInstaller.exe**

Click vào nút "**Tải WindowsAgentInstaller.exe**" trên trang web.

Bước 3: Chạy file cài đặt

1. Click phải vào file **WindowsAgentInstaller.exe**
1. Chọn "**Run as Administrator**" (Chạy với quyền Quản trị viên)
1. Cho phép UAC (User Account Control) nếu có yêu cầu
1. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất (khoảng 10-30 giây)

Bước 4: Xác nhận cài đặt thành công

Sau khi cài đặt, màn hình sẽ hiển thị thông báo:

```
✓ Windows Agent installed successfully!  
  
Installed to: C:\WindowsAgent  
The agent will run automatically on system startup.
```

3.2. Phương án 2: Cài đặt qua PowerShell 1-Line

Dành cho: IT Administrator, Triển khai hàng loạt

Bước 1: Mở PowerShell với quyền Administrator

- Nhấn **Windows + X**
- Chọn "**Windows PowerShell (Admin)**" hoặc "**Terminal (Admin)**"

Bước 2: Copy và chạy lệnh sau

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "$url='http://192.168.1.246:3000'; iwr \"$url\" -OutFile windows-agent-install.exe; . windows-agent-install.exe"
```

Lưu ý: Thay <http://192.168.1.246:3000> bằng địa chỉ Server thực tế của bạn.

Bước 3: Chờ cài đặt hoàn tất

Script sẽ tự động:

1. Tải file **install.bat**
1. Tải **agent.ps1** từ server

1. Tạo thư mục `C:\WindowsAgent`
1. Đăng ký Scheduled Task
1. Chạy lần đầu và gửi thông tin lên server

3.3. Phương án 3: Cài đặt thủ công

Bước 1: Tải file `agent.ps1`

Truy cập: `http://[ĐỊA_CHỈ_SERVER]:3000/agent.ps1` và lưu file về máy.

Bước 2: Tạo thư mục

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\WindowsAgent" -Force
```

Bước 3: Copy file `agent.ps1` vào thư mục

```
Copy-Item ".\agent.ps1" -Destination "C:\WindowsAgent\agent.ps1"
```

Bước 4: Tạo file cấu hình

```
"http://192.168.1.246:3000" | Out-File "C:\WindowsAgent\server.config" -Encoding UTF8
```

Bước 5: Đăng ký Scheduled Task

```
schtasks /create /tn "WindowsAgentHeartbeat" /tr "PowerShell.exe -NoProfile -WindowStyle Hidden -
```

Bước 6: Chạy lần đầu

```
PowerShell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\WindowsAgent\agent.ps1"
```

4. Sử dụng Windows Agent

4.1. Agent hoạt động như thế nào?

Sau khi cài đặt, **Windows Agent** sẽ tự động:

1. **Chạy khi khởi động Windows:** Scheduled Task đã được đăng ký để chạy tự động
1. **Thu thập thông tin:** Mỗi lần chạy, Agent sẽ quét thông tin hệ thống
1. **Gửi lên Server:** Dữ liệu được gửi qua HTTPS về Backend Server
1. **Lặp lại định kỳ:** Mặc định chạy mỗi 5 phút (có thể cấu hình)

4.2. Dữ liệu được thu thập

Loại dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
Hostname	Tên máy tính	PC-IT-001
FQDN	Tên đầy đủ	PC-IT-001.company.local
Domain	Tên miền	COMPANY
Người dùng	Tài khoản đăng nhập	nguyenvana
Địa chỉ IPv4	IP trong LAN	192.168.1.100
CPU	Tên bộ vi xử lý	Intel Core i5-10400
RAM	Dung lượng RAM	16 GB (Used: 8 GB)
Ổ cứng	Danh sách ổ đĩa	C:\ - 256 GB SSD
OS	Hệ điều hành	Windows 10 Pro 21H2
Manufacturer	Nhà sản xuất	Dell Inc.
Model	Model máy	OptiPlex 7080
Last Boot	Lần khởi động cuối	2026-09-20 08:30:00

4.3. Kiểm tra Agent đang hoạt động

Cách 1: Kiểm tra Scheduled Task

```
schtasks /query /tn "WindowsAgentHeartbeat"
```

Kết quả mong đợi:

```
TaskName:      WindowsAgentHeartbeat
Next Run Time: At system startup
Status:        Ready
```

Cách 2: Chạy thủ công để kiểm tra

```
cd C:\WindowsAgent
.\run_agent.bat
```

Nếu thành công, bạn sẽ thấy:

```
[INFO] Using Server URL: http://192.168.1.246:3000
[INFO] Sending heartbeat to: http://192.168.1.246:3000/heartbeat
[SUCCESS] Data sent successfully!
```

Cách 3: Kiểm tra trên Dashboard Web

1. Truy cập Dashboard: [http://\[ĐỊA_CHỈ_SERVER\]:3000/dashboard.html](http://[ĐỊA_CHỈ_SERVER]:3000/dashboard.html)

1. Đăng nhập với tài khoản Admin

1. Tìm kiếm hostname hoặc IP của máy client
1. Kiểm tra cột "**Last Seen**" - nếu hiển thị thời gian gần đây nghĩa là Agent đang hoạt động

5. Quản lý và Giám sát

5.1. Truy cập Web Dashboard

URL mặc định:

```
http://[ĐỊA_CHỈ_SERVER]:3000/dashboard.html
```

Đăng nhập:

- Sử dụng tài khoản được cấp bởi Administrator
- Mật khẩu mặc định (lần đầu): Liên hệ quản trị viên

5.2. Các chức năng trên Dashboard

A. Xem danh sách tài sản

- Hiển thị tất cả máy tính đã cài Agent
- Thông tin: Hostname, IP, CPU, RAM, OS, Last Seen

B. Tìm kiếm tài sản

- Tìm theo Hostname
- Tìm theo IP
- Tìm theo Mã tài sản (Asset Code)

C. Xem chi tiết tài sản

- Click vào dòng bất kỳ để xem chi tiết đầy đủ
- Xem lịch sử heartbeat (kết nối)
- Xem biểu đồ sử dụng CPU/RAM theo thời gian

D. Cập nhật thông tin

- Gán người sử dụng cho tài sản
- Cập nhật địa chỉ IP
- Tạo ticket báo hỏng

E. Xuất báo cáo

- Xuất danh sách tài sản ra Excel
- Xuất báo cáo tổng hợp theo phòng ban

5.3. Cảnh báo (Alerts)

Hệ thống tự động cảnh báo khi:

- **X** Máy client **mất kết nối** quá 30 phút

- ✗ CPU sử dụng > 90% liên tục
- ✗ RAM sử dụng > 95%
- ✗ Ổ cứng còn < 5 GB trống

6. Gỡ cài đặt

6.1. Cách 1: Sử dụng Uninstaller (Khuyến dùng)

Bước 1: Mở thư mục cài đặt

```
C:\WindowsAgent\
```

Bước 2: Chạy file `Uninstall.exe`

- Click đúp vào `Uninstall.exe`
- Xác nhận gỡ cài đặt

Kết quả:

- Xóa Scheduled Task
- Xóa toàn bộ file trong `C:\WindowsAgent`
- Xóa thư mục `C:\WindowsAgent`

6.2. Cách 2: Gỡ cài đặt thủ công

Bước 1: Xóa Scheduled Task

```
schtasks /delete /tn "WindowsAgentHeartbeat" /f
```

Bước 2: Xóa thư mục cài đặt

```
Remove-Item -Path "C:\WindowsAgent" -Recurse -Force
```

Bước 3: Xác nhận đã gỡ sạch

```
schtasks /query /tn "WindowsAgentHeartbeat"
```

Kết quả mong đợi:

```
ERROR: The system cannot find the file specified.
```

7. Khắc phục Sự cố

7.1. Agent không gửi dữ liệu lên Server

Triệu chứng:

- Máy không xuất hiện trên Dashboard
- Cột "Last Seen" không cập nhật

Nguyên nhân & Giải pháp:

Nguyên nhân	Cách kiểm tra	Giải pháp
Server không chạy	Ping địa chỉ server	Khởi động lại service trên server
Firewall chặn	<code>Test-NetConnection -ComputerName [IP] -Port 3000</code>	Mở port 3000 trên Firewall
Sai địa chỉ Server	Kiểm tra file <code>C:\WindowsAgent\server.config</code>	Sửa lại địa chỉ Server đúng
Agent chưa chạy	<code>schtasks /query /tn "WindowsAgentHeartbeat"</code>	Đăng ký lại Scheduled Task

Lệnh test kết nối thủ công:

```
cd C:\WindowsAgent
PowerShell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ".\agent.ps1"
```

Nếu thành công, bạn sẽ thấy:

```
[SUCCESS] Data sent successfully!
```

7.2. Lỗi "Execution Policy"

Triệu chứng:

```
... cannot be loaded because running scripts is disabled on this system.
```

Nguyên nhân:

PowerShell Execution Policy bị hạn chế.

Giải pháp:

Tạm thời (cho lần chạy hiện tại):

```
PowerShell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\WindowsAgent\agent.ps1"
```

Vĩnh viễn (cần Admin):

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine -Force
```

7.3. Agent chạy nhưng dữ liệu không đúng

Vấn đề: Hostname, IP, hoặc thông tin khác bị sai

Giải pháp:

1. Xóa dữ liệu cũ trên Server:

- Liên hệ Administrator để xóa bản ghi cũ trong Database

1. Chạy lại Agent để gửi dữ liệu mới:

```
`powershell
```

```
cd C:\WindowsAgent
```

```
.\run_agent.bat
```

```
`
```

1. Kiểm tra lại trên Dashboard

7.4. Máy chạy chậm sau khi cài Agent

Triệu chứng:

- CPU hoặc RAM tăng cao
- Máy lag khi khởi động

Nguyên nhân:

Agent có thể đang chạy quá thường xuyên hoặc bị lỗi vòng lặp.

Giải pháp:

1. Kiểm tra Task Scheduler:

```
`powershell
```

```
schtasks /query /tn "WindowsAgentHeartbeat" /v
```

```
`
```

1. Điều chỉnh tần suất chạy:

- Liên hệ Administrator để thay đổi interval từ 5 phút lên 15-30 phút

1. Kiểm tra log lỗi:

```
`powershell
```

```
Get-EventLog -LogName Application -Source "PowerShell" -Newest 50
```

```
`
```

7.5. Không tìm thấy file `agent.ps1` sau khi cài

Nguyên nhân:

Antivirus hoặc Windows Defender đã xóa file nghi ngờ là malware.

Giải pháp:**1. Thêm thư mục vào Exclusion (Ngoại lệ):**

- Mở **Windows Security** → **Virus & threat protection**
- Click **Manage settings**
- Scroll xuống **Exclusions** → **Add or remove exclusions**
- Thêm thư mục: `C:\WindowsAgent`

1. Cài đặt lại Agent:

- Chạy lại `WindowsAgentInstaller.exe`

8. Câu hỏi Thường gặp (FAQ)

8.1. Agent có thu thập mật khẩu hoặc dữ liệu nhạy cảm không?

Không. Agent chỉ thu thập:

- Thông tin phần cứng (CPU, RAM, Disk)
- Thông tin hệ điều hành
- Hostname, IP, tên người dùng (không thu thập mật khẩu)

Tất cả mã nguồn có thể được kiểm tra trong file `agent.ps1`.

8.2. Agent có ảnh hưởng đến hiệu suất máy không?

Không đáng kể. Agent:

- Chạy rất nhanh (1-3 giây mỗi lần)
- Chỉ chạy định kỳ (mặc định 5 phút)
- Chiếm < 50 MB RAM khi chạy
- Không chạy liên tục ở background

8.3. Tôi có thể thay đổi tần suất chạy Agent không?

Có. Liên hệ Administrator để điều chỉnh Scheduled Task.

Hoặc tự chỉnh thủ công:

```
schtasks /change /tn "WindowsAgentHeartbeat" /ri 15
```

(Thay `15` bằng số phút mong muốn, ví dụ 10, 30, 60)

8.4. Tôi có thể cài Agent trên nhiều máy cùng lúc không?

Có. Sử dụng:

- **Group Policy (GPO)** trong Active Directory

- **PowerShell Remoting** để cài từ xa
- **Deploy qua SCCM** hoặc công cụ quản lý tương tự

Liên hệ Administrator để được hỗ trợ triển khai hàng loạt.

8.5. Làm thế nào để biết Agent đang hoạt động?

Kiểm tra nhanh:

```
schtasks /query /tn "WindowsAgentHeartbeat" /fo LIST | findstr "Status"
```

Hoặc kiểm tra trên Dashboard Web - cột "**Last Seen**" sẽ hiển thị thời gian gần đây.

8.6. Tôi có thể tự sửa file `agent.ps1` không?

Không khuyến khích. Sửa đổi có thể làm Agent ngừng hoạt động hoặc gửi dữ liệu sai.

Nếu cần tùy chỉnh, liên hệ Administrator hoặc IT Department.

8.7. Agent có tự động cập nhật không?

Hiện tại chưa hỗ trợ tự động cập nhật.

Khi có phiên bản mới:

1. Gỡ cài đặt phiên bản cũ
1. Cài đặt phiên bản mới

Hoặc chờ Administrator triển khai cập nhật tự động qua GPO.

8.8. Tôi có thể tắt Agent tạm thời không?

Có. Tắt Scheduled Task:

```
schtasks /change /tn "WindowsAgentHeartbeat" /disable
```

Bật lại:

```
schtasks /change /tn "WindowsAgentHeartbeat" /enable
```

Lưu ý: Khi tắt, máy sẽ không xuất hiện trên Dashboard và có thể bị cảnh báo mất kết nối.

9. Liên hệ Hỗ trợ

9.1. Thông tin liên hệ

- **IT Helpdesk:** [Email/Phone Number]
- **GitHub Repository:** <https://github.com/linhla-cmd/windows-agent-dashboard>

- **Issue Tracker:** [GitHub Issues](#)

9.2. Báo lỗi

Khi báo lỗi, vui lòng cung cấp:

1. Thông tin máy tính (Windows version, hostname)
1. Nội dung lỗi (screenshot hoặc copy text lỗi)
1. File log (nếu có): `C:\WindowsAgent\*.log`
1. Các bước đã thử để khắc phục

10. Phụ lục

10.1. Cấu trúc thư mục cài đặt

```
C:\WindowsAgent\  
├─ agent.ps1           # Script chính  
├─ server.config        # Cấu hình địa chỉ Server  
├─ run_agent.bat        # Wrapper để chạy PowerShell  
└─ Uninstaller.exe     # Gỡ cài đặt
```

10.2. File cấu hình

File: `C:\WindowsAgent\server.config`

Nội dung:

```
http://192.168.1.246:3000
```

Chỉnh sửa:

```
notepad C:\WindowsAgent\server.config
```

Thay đổi URL và lưu lại. Agent sẽ tự động đọc URL mới ở lần chạy tiếp theo.

10.3. Bảng mã lỗi

Exit Code	Ý nghĩa	Giải pháp
0	Thành công	-
1	Lỗi kết nối Server	Kiểm tra network và firewall
2	Lỗi đọc file config	Kiểm tra <code>server.config</code>
3	Lỗi PowerShell Execution Policy	Chạy với <code>-ExecutionPolicy Bypass</code>

Tài liệu này được cập nhật thường xuyên. Vui lòng kiểm tra phiên bản mới nhất trên GitHub Repository.

© 2026 IT Asset Scanner Team. All Rights Reserved.